МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
МЕГАФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

Студент: Садовщикова София Ивановна

Группа: P3268

Преподаватель: Климов Игорь Викторович

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание 1. Подготовка материалов для работы

Задание 2. Сравнительный анализ алгоритмов

- 2.1. Каталог 450389TXT
- 2.2. Каталог 450389DOC
- 2.3. Каталог 450389PIC
- 2.4. Каталог 450389VID
- 2.5. Каталог 450389PRG
- 2.6. Каталог 450389SMALL

Выводы

Архивы для проверки

Задание 1. Подготовка материалов для работы

Для исследования сжатия в 7-Zip подготовлены шесть наборов файлов. В названиях каталогов используется номер ИСУ 450389. Для каждого набора далее сравниваются методы LZMA2, Deflate, BZip2 и PPMd.

Каталог	Содержимое	Исходный размер, байт	Минимум по заданию, МБ
450389TXT	Текстовые файлы .txt	10 485 760	10
450389DOC	Документы .docx, .odt и др.	15 510 874	10
450389PIC	Фотографии .jpg	24 649 578	20
450389VID	Видеофайлы .mp4	21 529 482	20
450389PRG	Исполняемые файлы .exe, .com	16 959 128	10
450389SMALL	Набор небольших файлов	14 082 482	10

Размер TXT принят равным 10 485 760 байт: пять файлов по 2×1024^2 байт, созданных командой из подготовки к работе. Его фактический размер необходимо сверить со свойствами каталога. Остальные исходные размеры указаны по предоставленным данным.

Для SMALL файлы подбираются и копируются с помощью FAR. При подсчёте используется суммарный размер содержимого файлов, а не занятое на диске место. Все указанные наборы достигают минимального объёма, установленного заданием.

Подтверждающие скриншоты: слева в FAR — список файлов в режиме «Краткий», справа — «Быстрый просмотр» со статистикой каталога. Ниже оставлены места для шести снимков; сами изображения для этой лабораторной пока не предоставлены.

450389TXT

[Место для скриншота свойств каталога 450389TXT]

Скриншот 1 — Файлы, размер и количество файлов каталога 450389TXT

450389DOC

[Место для скриншота свойств каталога 450389DOC]

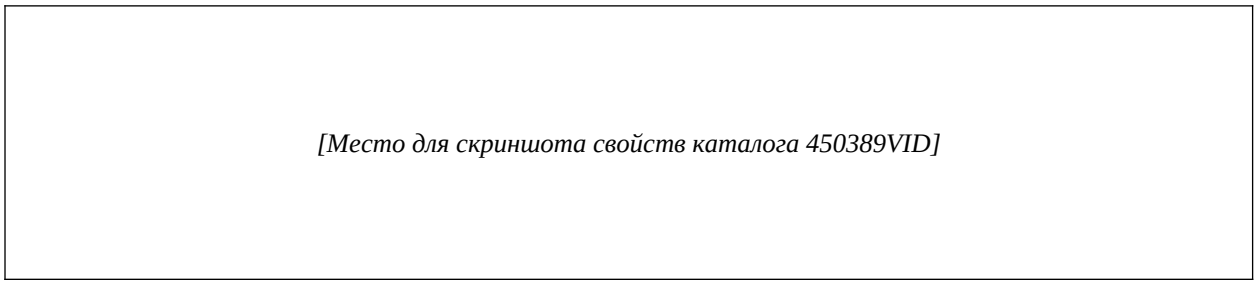
Скриншот 2 — Файлы, размер и количество файлов каталога 450389DOC

450389PIC

[Место для скриншота свойств каталога 450389PIC]

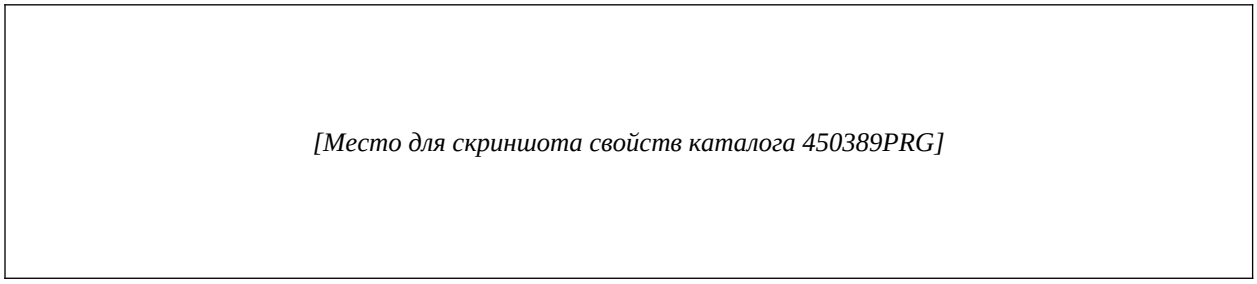
Скриншот 3 — Файлы, размер и количество файлов каталога 450389PIC

450389VID



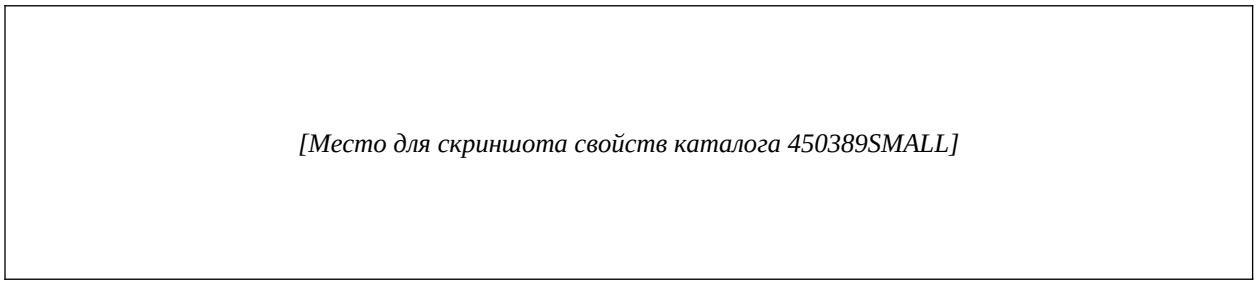
Скриншот 4 — Файлы, размер и количество файлов каталога 450389VID

450389PRG



Скриншот 5 — Файлы, размер и количество файлов каталога 450389PRG

450389SMALL



Скриншот 6 — Файлы, размер и количество файлов каталога 450389SMALL

Задание 2. Сравнительный анализ алгоритмов

Каждый каталог упакован отдельно четырьмя методами при уровне сжатия «5 — Нормальный». Для LZMA2, BZip2 и PPMd используется формат 7z, для Deflate — ZIP. В таблицах приведены результаты, сообщённые при выполнении работы; повторные запуски и независимое измерение времени не проводились.

В столбце памяти приведена оценка «Объём памяти для упаковки» из настроек 7-Zip, а не измеренный пик потребления оперативной памяти. Значения сохранены по предоставленным данным: LZMA2 — 4928 МБ, Deflate — 1088 МБ, BZip2 — 160 МБ, PPMd — 18 МБ.

Размер архива в КБ = размер архива в байтах / 1024. Коэффициент сжатия = размер архива / суммарный исходный размер файлов × 100 %. Чем меньше коэффициент, тем меньше итоговый архив. Значение выше 100 % означает увеличение размера.

Время «< 1 с» означает, что сжатие было описано как моментальное и точное время не измерено. Остальные значения времени перенесены из наблюдений. Сравнение очень коротких запусков носит ориентировочный характер.

2.1. Каталог 450389TXT

Алгоритм	Время сжатия, с	Память для упаковки, МБ	Размер архива, КБ	Коэффициент, %
LZMA2	< 1	4928	1,94	0,0189
Deflate (ZIP)	0,1	1088	33,52	0,3273
BZip2	1	160	2,11	0,0206
PPMd	1	18	1,94	0,0189

Минимальный размер одинаков у LZMA2 и PPMd: 1984 байта. Повторяющийся текст хорошо сжимается обоими методами. При одинаковом размере PPMd имеет меньшую указанную оценку памяти — 18 МБ против 4928 МБ у LZMA2.

2.2. Каталог 450389DOC

Алгоритм	Время сжатия, с	Память для упаковки, МБ	Размер архива, КБ	Коэффициент, %
LZMA2	1,5	4928	8 559,58	56,51
Deflate (ZIP)	0,1	1088	15 147,38	100,00
BZip2	< 1	160	15 138,99	99,94
PPMd	4	18	15 208,16	100,40

Наименьший архив получен методом LZMA2 — 8 765 007 байт (56,51 %). Остальные методы почти не сократили набор. Документы .docx и .odt уже содержат сжатые данные; при этом LZMA2 в сплошном архиве может использовать повторения между похожими файлами. Точная причина различий требует анализа состава документов. Архив Deflate на 45 байт больше исходного набора; при округлении коэффициент отображается как 100,00 %.

2.3. Каталог 450389PIC

Алгоритм	Время сжатия, с	Память для упаковки, МБ	Размер архива, КБ	Коэффициент, %
LZMA2	2,5	4928	22 673,20	94,19
Deflate (ZIP)	0,1	1088	23 121,15	96,05
BZip2	0,5	160	22 439,03	93,22
PPMd	6	18	22 145,38	92,00

По размеру лучшим оказался PPMd: 22 676 873 байта (92,00 %). При этом он потребовал 6 с, а Deflate — 0,1 с по предоставленным наблюдениям. Фотографии JPEG уже сжаты, поэтому дополнительное уменьшение размера ограничено. Преимущество PPMd относится к данному набору изображений.

2.4. Каталог 450389VID

Алгоритм	Время сжатия, с	Память для упаковки, МБ	Размер архива, КБ	Коэффициент, %
LZMA2	1	4928	20 963,51	99,71
Deflate (ZIP)	0,1	1088	20 980,53	99,79
BZip2	0,1	160	21 062,94	100,18
PPMd	6	18	21 430,58	101,93

Наименьший архив получен методом LZMA2: 21 466 631 байт (99,71 %). Выигрыш составил всего 62 851 байт. Видео MP4 обычно уже сжато, поэтому повторная архивация малоэффективна; BZip2 и PPMd в этом опыте увеличили общий размер.

2.5. Каталог 450389PRG

Алгоритм	Время сжатия, с	Память для упаковки, МБ	Размер архива, КБ	Коэффициент, %
LZMA2	2	4928	4 649,93	28,08
Deflate (ZIP)	0,1	1088	6 421,20	38,77
BZip2	< 1	160	5 826,11	35,18
PPMd	1	18	5 332,56	32,20

Лучший результат по размеру показал LZMA2: 4 761 531 байт (28,08 %). Метод эффективно использует повторяющиеся последовательности в исполняемых файлах. PPMd оказался быстрее по указанным наблюдениям, но сформировал больший архив.

2.6. Каталог 450389SMALL

Алгоритм	Время сжатия, с	Память для упаковки, МБ	Размер архива, КБ	Коэффициент, %
LZMA2	33	4928	1 473,30	10,71
Deflate (ZIP)	0,1	1088	10 886,48	79,16
BZip2	1	160	2 829,24	20,57
PPMd	2	18	2 048,44	14,90

Самый маленький архив получен методом LZMA2: 1 508 663 байта (10,71 %), однако время составило 33 с. PPMd дал 2 097 601 байт (14,90 %) за 2 с. Сплошное сжатие 7z может использовать общие фрагменты разных небольших файлов; ZIP сжимает файлы отдельно и дополнительно хранит служебные записи для каждого файла. Это может объяснять большой размер ZIP для набора из множества файлов.

Выводы

По минимальному размеру архива LZMA2 оказался лучшим для DOC, VID, PRG и SMALL; для TXT LZMA2 и PPMd дали одинаковый результат. Для PIC наименьший размер показал PPMd. Для уже сжатых изображений и видео дополнительный выигрыш невелик, а некоторые методы увеличивают размер.

Выбор метода зависит не только от размера: для SMALL преимущество LZMA2 сопровождается существенно большим временем. Значения памяти в работе являются оценками настроек, поэтому по ним нельзя делать вывод о фактически занятой памяти во время каждого запуска.

Архивы для проверки

По условию требуется загрузить самый маленький архив каждого каталога в облачное хранилище и предоставить доступ преподавателю. Сами архивы и ссылки на них пока не предоставлены; ниже подготовлен список для заполнения. Для TXT выбран PPMd как один из двух методов с одинаковым минимальным размером.

Каталог	Метод	Рекомендуемое имя архива	Ссылка
450389TXT	PPMd	450389TXT_PPMd.7z	[Добавить ссылку]
450389DOC	LZMA2	450389DOC_LZMA2.7z	[Добавить ссылку]
450389PIC	PPMd	450389PIC_PPMd.7z	[Добавить ссылку]
450389VID	LZMA2	450389VID_LZMA2.7z	[Добавить ссылку]
450389PRG	LZMA2	450389PRG_LZMA2.7z	[Добавить ссылку]
450389SMALL	LZMA2	450389SMALL_LZMA2.7z	[Добавить ссылку]